

Primeira Prova de Compiladores (quando Formais e Compiladores eram uma só disciplina, o que ocorreu até 1996 A.D.) - 06/05/96

1)(2 pontos) Defina uma CFG que gere sentenças em $\{a,b\}^*$ tal que cada sentença contenha igual número de a's e b's.

2)(3 pontos) Seja uma gramática regular G definida por

$$G = (\{S, B, C\}, \{a, b, c\}, P, S)$$

$$P = \{S \rightarrow aS \quad S \rightarrow bB \quad B \rightarrow cB \quad B \rightarrow cC \quad C \rightarrow cS \quad C \rightarrow c\}$$

Construa um autômato finito determinístico (2 pontos) e a expressão regular (1 ponto) equivalente.

3)(2 pontos) Defina um autômato finito (1 ponto) que reconheça sentenças em $\{a,b\}^+$ que contenham um número par de a's e um número par de b's. Escreva uma gramática regular equivalente (1 ponto).

4)(3 pontos) Considere os seguintes operadores utilizados nas expressões relacionais na linguagem algorítmica utilizada na disciplina de algoritmos.

Operador	Precedência	Associatividade
$\wedge$ (potenciação)	0	$\rightarrow$
$*$ /	1	$\rightarrow$
$+$ -	2	$\rightarrow$
relacionais	3	não associativos

Escreva uma gramática não ambígua que gere expressões relacionais na linguagem de algoritmos incluindo o uso de parênteses e permitindo como elementos da expressão constantes, variáveis ou chamadas de função com argumentos.

Universidade de Caxias do Sul
Departamento de Informática
Primeira Prova de Linguagens Formais – 03/05/99

1) Encontre uma E.R. equivalente ao autômato a seguir (1.5 pontos):

Estados : $\{q_0, q_1\}$

Estado Inicial : q_0

Estados Finais : q_0 e q_1

Função de transição:

$$\delta(q_0, 0) = q_1$$

$$\delta(q_0, 1) = q_0$$

$$\delta(q_1, 1) = q_0$$

2) (1.5 pontos) Apresente uma gramática regular que gere a linguagem formada por todas as sentenças sobre $\{a,b\}$ onde ocorre pelo menos uma vez o string aa.

3) (1.5 pontos) Apresente um NFA sobre $\{a,b\}$ que reconheça sentenças em que cada subpalavra de tamanho 4 tem exatamente UM b, ou seja, entre dois b's há exatamente 3 a's. Ex: aaabaaa, baaab, a, ab, aba, abaa, aaba, abaaab, etc..

- 4) (1.5 pontos) Apresente um DFA sobre $\{a,b,c\}$ que reconheça sentenças que iniciem por a, tenham exatamente 2 b's e terminem por cc. Ex: acbaacbacc
- 5) (2 pontos) Considere a gramática a seguir:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow Aa \\ A &\rightarrow Sb \mid Ac \mid d \end{aligned}$$

Gere uma gramática equivalente sem recursão direta ou indireta.

- 6) Gere o autômato mínimo equivalente ao autômato a seguir(2 pontos):

Estados : $\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5\}$
 Estado Inicial : q_0
 Estado Final : q_5
 Função de transição:

$$\begin{array}{llll} \delta(q_0, a) = q_1 & \delta(q_0, b) = q_3 & \delta(q_1, a) = q_1 & \delta(q_1, b) = q_2 \\ \delta(q_2, a) = q_2 & \delta(q_2, b) = q_5 & \delta(q_3, a) = q_3 & \delta(q_3, b) = q_4 \\ \delta(q_4, a) = q_4 & \delta(q_4, b) = q_5 & \delta(q_5, a) = q_5 & \delta(q_5, b) = q_5 \end{array}$$

Linguagens Formais – 30/05/01
 Primeira Prova

- 1) (2 pontos) Apresente uma gramática regular que gere a linguagem formada por todas as sentenças sobre $\{0,1\}^*$ onde não ocorre o string 00.
- 2) (2 pontos) Escreva uma gramática G livre de contexto que gere a linguagem $L(G) = \{0^m 1^n 2^o\}$, $m \geq 0$, $o \geq 0$, $n = m + o$.
- 3) (2 pontos) Considere a gramática a seguir:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow As \mid Sb \\ A &\rightarrow Ab \mid Ac \mid Sb \mid d \end{aligned}$$

- 4) (2 pontos) Apresente um DFA sobre $\{0,1,2\}$ que reconheçam sentenças que iniciem por 0 e tenham exatamente dois dígitos 1 e dois dígitos 2.
- 5) (2 pontos))Escreva um AFD, Expressão Regular e Gramática Regular que reconheça sentenças em $\{0,1\}^+$ em que o último símbolo da sentença já ocorreu antes na mesma.

Universidade de Caxias do Sul
 Departamento de Informática
 Primeira Prova de Linguagens Formais – 23/05/02

- 1) (2.0 pontos) Escreva uma gramática G livre de contexto que gere a linguagem $L(G) = \{0^n 1^m\}$, $m > n > 0$
- 2) (2.0 pontos) Escreva uma gramática regular equivalente à expressão regular

$$(a|b)^*(c|d)^*eef^*(h|i)^*$$

3) Encontre uma E.R. equivalente ao autômato a seguir (2.0 pontos):

Vocabulário: $\{a,b\}$

Estado inicial : q_0

Conjunto de estados : $\{q_0, q_1, q_2\}$

Conjunto de estados finais : $\{q_2\}$

Função de Transição:

$d(q_0, a) = q_1$ $d(q_0, b) = q_0$

$d(q_1, a) = q_1$ $d(q_1, b) = q_2$

$d(q_2, a) = q_1$ $d(q_2, b) = q_0$

4) Remova todas as recursões à esquerda da gramática a seguir gerando uma gramática equivalente (2.0 pontos):

$S \rightarrow Aa$

$A \rightarrow Sb \mid Aa \mid b$

5) (2.0 pontos) Apresente um DFA sobre $\{a,b\}$ que reconheça sentenças em que o número de a's mais o dobro do número de b's é múltiplo de 3. P.ex. a sentença abaaa deve ser reconhecida, pois o número de a's (4) mais o dobro do número de b's (2) é múltiplo de 3.

Universidade de Caxias do Sul
Centro de Computação e Tecnologia da Informação
Linguagens Formais – 18/10/11
Primeira Prova

5) (2 pontos) Apresente uma gramática regular que gere a linguagem formada por todas as sentenças sobre $\{0,1\}^*$ onde não ocorre o string 00.

6) (1 ponto) Escreva uma gramática G livre de contexto que gere a linguagem $L(G) = \{0^m 1^n 2^o \mid m, n, o \geq 0, n = m + o\}$.

7) (1 ponto) Apresente um DFA sobre $\{0,1,2\}$ que reconheçam sentenças que iniciem por 0 e tenham exatamente dois dígitos 1 e dois dígitos 2.

8) (2 pontos))Escreva um AFD, Expressão Regular e Gramática Regular que reconheça sentenças em $\{0,1\}^+$ em que o último símbolo da sentença já ocorreu antes na mesma.

9) (2 pontos) Considere a gramática a seguir:

$S \rightarrow Aa$

$A \rightarrow Sb \mid Ac \mid d$

Gere uma gramática equivalente sem recursão direta ou indireta.

6) (2 pontos) Gere o autômato mínimo equivalente ao autômato a seguir(2 pontos):

Estados : $\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5\}$

Estado Inicial : q_0

Estado Final : q_5

Função de transição:

$\delta(q_0, a) = q_1$	$\delta(q_0, b) = q_3$	$\delta(q_1, a) = q_1$	$\delta(q_1, b) = q_2$
$\delta(q_2, a) = q_2$	$\delta(q_2, b) = q_5$	$\delta(q_3, a) = q_3$	$\delta(q_3, b) = q_4$
$\delta(q_4, a) = q_4$	$\delta(q_4, b) = q_5$	$\delta(q_5, a) = q_5$	$\delta(q_5, b) = q_5$

Universidade de Caxias do Sul
Centro de Ciências Exatas e Tecnologia
Departamento de Informática
Prova de Recuperação de Linguagens Formais – 05/06/98

1) (2 pontos) Remova toda a recursão direta e indireta da gramática a seguir:

$A \rightarrow BC \mid a$
 $B \rightarrow CA$
 $C \rightarrow AB \mid CC \mid a$

2) (1.5 pontos) Escreva o AFD mínimo equivalente à gramática a seguir

$S \rightarrow 0S \mid 1S \mid 0A \mid 0C \mid 1B$
 $A \rightarrow 0A \mid 0$
 $B \rightarrow 1B \mid 1$
 $C \rightarrow 0A \mid 0$

3) (1.5 pontos) Escreva uma GLC que gere a linguagem

$$\{a^n b^n c \mid n \geq 1\} \cup \{a^n b^{2n} d \mid n \geq 1\}$$

4) (1.5 pontos) Escreva um AFD que reconheça sentenças em $\{0,1\}^+$ em que o último símbolo já apareceu antes na mesma.

5) (1.5 pontos) Construa um AFD e uma gramática regular equivalente à expressão regular

$$a(b|ca)d^i(a|b)^+$$

6) (2 pontos) Escreva uma expressão regular que gere todas as sentenças em $\{0,1\}^*$ em que o número de 0's é divisível por 3.